MODUL 6

Pemrograman Web I

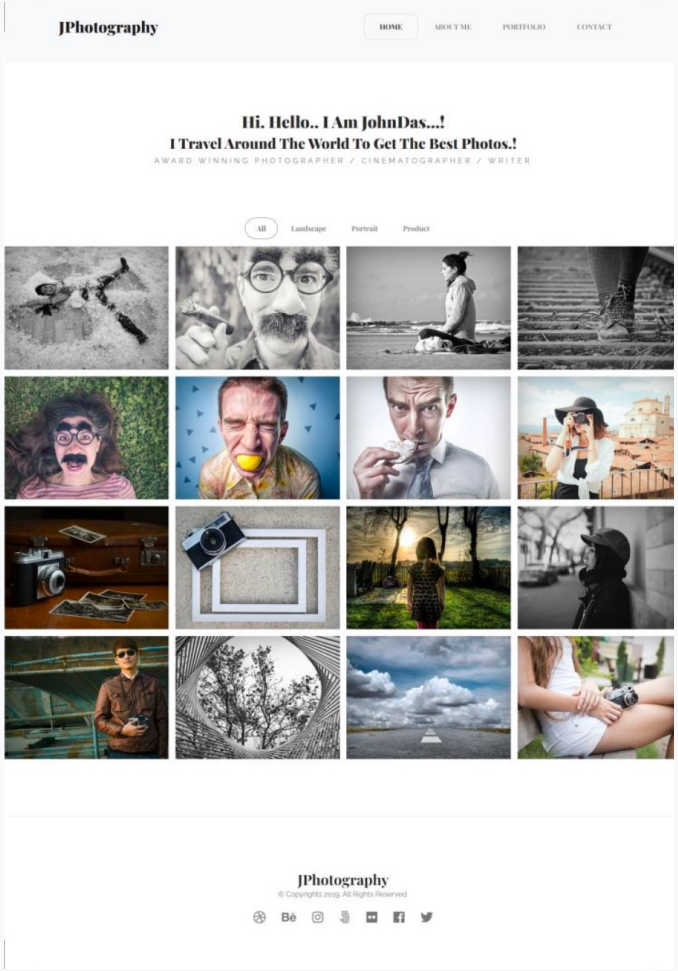
Bootstrap

Framework Responsive Web Development

Tujuan Praktikum :

1. Memahami konsep dasar Bootstrap dan sistem grid responsive
2. Menggunakan Bootstrap untuk membangun layout laman web

Muhammad Maulana Azhari


JPhotography
HOME
ABOUT ME
PORTFOLIO
CONTACT
Hi. Hello.. I Am JohnDas...!
I Travel Around The World To Get The Best Photos.!
AWARD WINNING PHOTOGRAPHER / CINEMATOGRAPHER / WRITER
All
Landscape
Portrait
Product
JPhotography
© Copyrights 2019. All Rights Reserved.

Apa itu Bootstrap?

Framework front-end untuk responsive web development yang cepat dan mudah

Definisi & Fitur Utama

Bootstrap adalah framework front-end yang menyediakan CSS, JS, dan komponen siap pakai. Slogan : "Sleek, intuitive, and powerful front-end framework".

```
<!-- Struktur file Bootstrap -->
htdocs/
  css/  bootstrap.css
  js/   bootstrap.js  jquery.js
  fonts/glyphicons-*
  index.html
```

Fitur	Keterangan
Grid 12 kolom	Layout responsif otomatis
Components	Navbar, alert, button, dll
JS Plugins	Modal, carousel, tab

i Download di getbootstrap.com atau gunakan CDN langsung tanpa download. Butuh jquery.js agar animasi berfungsi!

Setup Bootstrap via CDN

Cara termudah : gunakan CDN (Content Delivery Network) agar tidak perlu download file Bootstrap.

```
<!DOCTYPE html>
<html><head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
    href="css/bootstrap.css">
  <script src="js/jquery.js"></script>
  <script src="js/bootstrap.js"></script>
</head><body>
  <div class="container-fluid">
    ...
  </div></body></html>
```

! meta viewport (baris ke-4) adalah kunci sifat responsive Bootstrap. Tanpanya, tampilan tidak menyesuaikan ukuran layar!

Soal : Setup Bootstrap & Navbar

Komponen 1 & 2 website JPhotography menggunakan Bootstrap

Struktur Dasar & Container

```
<!-- Container : wadah semua konten -->
<div class="container-fluid">
  <!-- container-fluid : full width -->
  <!-- container    : fixed width  -->
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6">
      Kolom kiri (6/12 grid)
    </div>
    <div class="col-sm-6">
      Kolom kanan (6/12 grid)
    </div>
  </div>
</div>
```

Kelas Grid	Layar Target
col-xs-*	Ponsel (<768px)
col-sm-*	Tablet (>=768px)
col-md-*	Desktop (>=992px)
col-lg-*	Desktop besar (>=1200px)

! Total kolom dalam 1 baris HARUS selalu 12. col-sm-4 + col-sm-8 = 12. col-sm-3 x 4 = 12.

Navbar Bootstrap

```
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand"
        href="#">JPhotography</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      <li><a href="#">HOME</a></li>
      <li><a href="#">QUOTE ME</a></li>
      <li><a href="#">PORTFOLIO</a></li>
      <li><a href="#">CONTACT</a></li>
    </ul>
  </div></nav>
```

Class Navbar	Fungsi
navbar-default	Tema navbar abu/putih
navbar-inverse	Tema navbar gelap
navbar-right	Menu rata kanan

i Tambahkan navbar-fixed-top untuk membuat navbar tetap di atas saat halaman discroll.

Soal : Hero Section & Photo Gallery Grid

Komponen 3 & 4 : teks sambutan dan galeri foto responsif 4 kolom

Hero Section (Teks Pembuka)

```html
<!-- Hero / Intro Section -->
<div class="container text-center">
  <h2>Hi, Hello.. I Am JohnDas...!</h2>
  <h4>I Travel Around The World
    To Get The Best Photos.!</h4>
  <p class="text-muted">
    AWARD WINNING PHOTOGRAPHER
  </p>
  <!-- Filter Buttons -->
  <button class="btn btn-default active">All</button>
  <button class="btn btn-default">Landscape</button>
  <button class="btn btn-default">Portrait</button>
</div>
```

Class Typography	Efek
`text-center`	Teks rata tengah
`text-muted`	Teks warna abu
`btn btn-default`	Tombol default BS

i class active pada btn membuat tombol tampak "ditekan". Untuk filter fungsi, butuh jQuery tambahan.

Coba ganti btn-default dengan btn-primary, btn-success, atau btn-danger untuk variasi warna tombol

Photo Gallery (Grid 4 Kolom)

```html
<!-- 4 kolom foto : col-sm-3 x 4 = 12 -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3">
      <img
        src="img/foto1.jpg"
        class="img-responsive">
    </div>
    <!-- ulangi untuk foto 2,3,4 -->
    <div class="col-sm-3">...foto 2...</div>
    <div class="col-sm-3">...foto 3...</div>
    <div class="col-sm-3">...foto 4...</div>
  </div>
  <!-- ulangi baris <row> untuk baris foto berikutnya -->
</div>
```

Class Gambar	Efek
`img-responsive`	Gambar menyesuaikan kolom
`img-rounded`	Sudut gambar membulat
`img-circle`	Gambar berbentuk lingkaran

! img-responsive membuat gambar tidak overflow dari kolom. WAJIB dipakai untuk semua gambar di Bootstrap!

Soal : Form Bootstrap & Footer

Komponen 5 & 6 : 3 jenis form dan footer website

3 Jenis Form Bootstrap

```html
<!-- 1. Form VERTIKAL (default) -->
<form>
  <div class="form-group">
    <label>Email</label>
    <input class="form-control">
  </div>
</form>

<!-- 2. Form INLINE (min 768px) -->
<form class="form-inline">...ini form inline...</form>

<!-- 3. Form HORIZONTAL -->
<form class="form-horizontal">
  <label class="control-label col-sm-2">Email</label>
  <div class="col-sm-10">input...</div>
</form>
```

Jenis Form	Class pada Form
Vertikal	*(tanpa class tambahan)*
Inline	`form-inline`
Horizontal	`form-horizontal`

! form-inline hanya bekerja di layar >= 768px. Di bawahnya otomatis berubah jadi form vertikal.

Footer Website

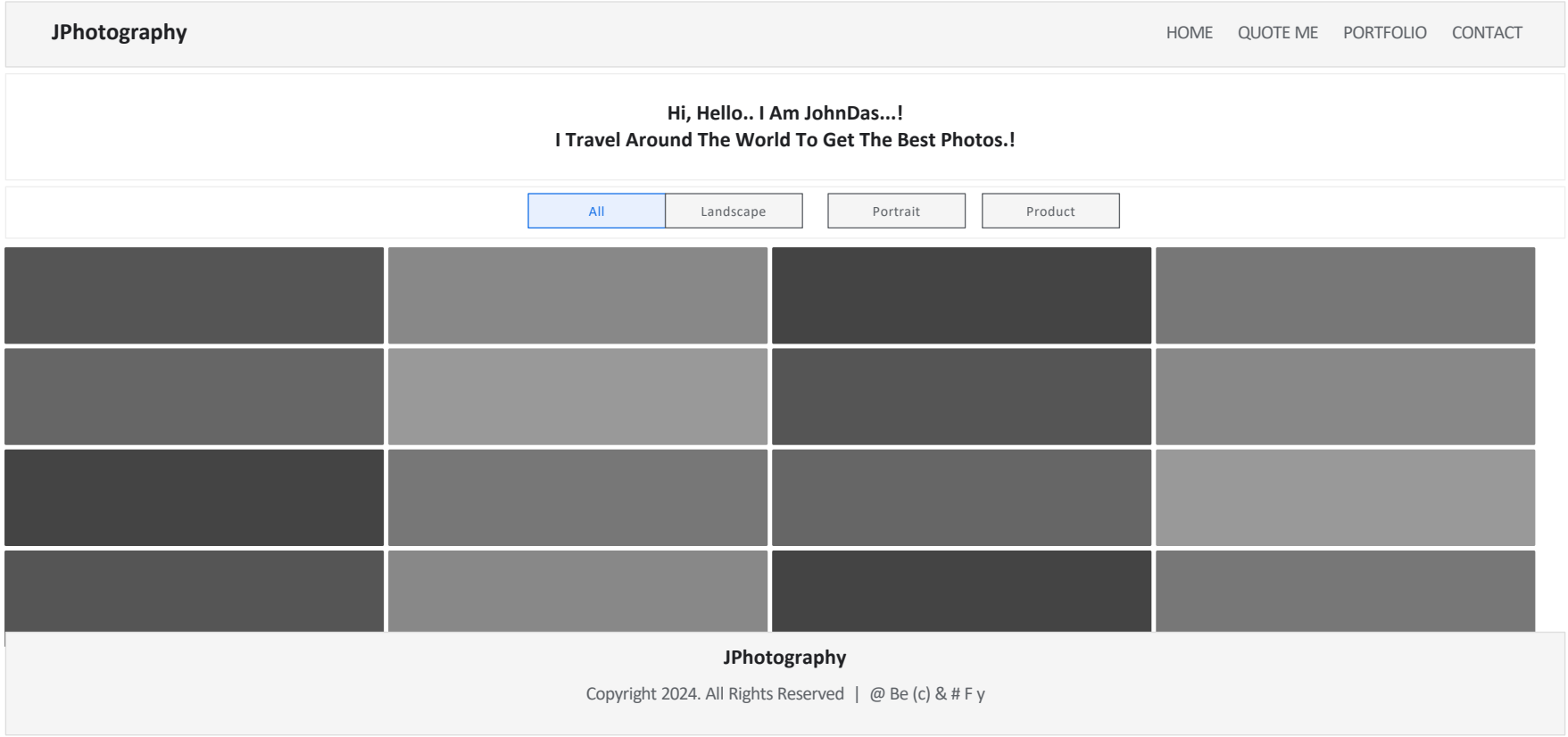
```html
<!-- Footer Website JPhotography -->
<footer class="text-center">
  <div class="container">
    <p>
      <strong>JPhotography</strong>
    </p>
    <p>Copyright 2024. All Rights Reserved</p>
    <!-- Social Icons pakai Glyphicons -->
    <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span>
    <span class="glyphicon glyphicon-camera"></span>
    <!-- Tambahkan social icons lainnya -->
  </div>
</footer>
```

Glyphicon	Icon yang Muncul
`glyphicon-envelope`	Icon email/amplop
`glyphicon-camera`	Icon kamera
`glyphicon-home`	Icon rumah/home

! Glyphicons hanya tersedia di Bootstrap 3. Bootstrap 4+ tidak menyertakannya. Gunakan Font Awesome sebagai alternatif.

Soal : Target Desain Website JPhotography

Rekonstruksi website portfolio foto menggunakan komponen-komponen Bootstrap di atas



Insight Penting

4 konsep Bootstrap yang sering membingungkan

01 Bootstrap 3 vs Bootstrap 4 vs Bootstrap 5

Modul ini menggunakan Bootstrap 3 (class: col-sm-*, navbar-default, btn-default). Bootstrap 4 dan 5 punya class yang BERBEDA. Cek versi Bootstrap yang dipakai sebelum copy kode dari internet agar class-nya cocok.

02 container vs container-fluid

container : lebar tetap, ada margin kiri-kanan, konten tidak penuh layar. container-fluid : lebar penuh mengikuti layar (100% width), tidak ada margin samping. Untuk navbar dan header biasanya pakai container-fluid, untuk konten utama pakai container.

03 Kelas Grid Bersifat Naik Keatas

col-sm-6 berlaku untuk tablet (sm), desktop (md), dan desktop besar (lg) - semua mengikuti. Hanya ponsel (xs) yang tidak mengikuti. Jadi col-sm-3 di desktop tetap 4 kolom, hanya di ponsel yang jadi 1 kolom penuh.

04 Bootstrap Bukan Pengganti CSS Sendiri

Bootstrap menyediakan class dasar, tapi kamu tetap perlu CSS tambahan untuk kustomisasi warna, font, dan detail desain unik. Buat file style.css terpisah dan panggil SETELAH bootstrap.css agar bisa override class Bootstrap.

Tips & Tricks

6 cara efektif belajar dan menggunakan Bootstrap di praktikum

1 Pahami Grid 12 Kolom Dulu

Sebelum coding, hitung dulu jumlah kolom. 4 kolom = col-sm-3 (3x4=12). 3 kolom = col-sm-4. 2 kolom = col-sm-6. Total harus selalu 12 per baris.

2 Gunakan Bootstrap CDN

Daripada download, pakai CDN di head HTML. Lebih cepat setup dan selalu versi terbaru. Pastikan ada koneksi internet saat testing.

3 Inspect Element untuk Belajar

Klik kanan di website Bootstrap manapun, pilih Inspect Element. Pelajari class-class yang digunakan. Ini cara belajar tercepat!

4 Coba di Berbagai Ukuran

Tekan F12 lalu klik ikon device toolbar (Ctrl+Shift+M). Test tampilan di mode mobile, tablet, dan desktop untuk cek responsivitas.

5 Dokumentasi Bootstrap Resmi

Kunjungi getbootstrap.com/docs. Setiap komponen ada contoh langsung yang bisa dicopy. Lebih lengkap dari materi modul manapun.

6 Sertakan jQuery Sebelum Bootstrap JS

Urutan script PENTING : jquery.js HARUS dipanggil SEBELUM bootstrap.js. Salah urutan = animasi dan komponen JS tidak berfungsi.

Ringkasan Cheatsheet Bootstrap

15 class Bootstrap paling sering digunakan di praktikum Modul 6

`container`

Wadah konten lebar tetap + margin

`container-fluid`

Wadah konten lebar penuh 100%

`row`

Kelompok kolom dalam satu baris

`col-sm-*`

Kolom untuk layar tablet (768px+)

`col-md-*`

Kolom untuk layar desktop (992px+)

`col-xs-*`

Kolom untuk layar ponsel (<768px)

`navbar navbar-default`

Navigasi bar tema terang

`navbar-brand`

Logo/nama brand di navbar

`navbar-right`

Menu rata kanan di navbar

`btn btn-primary`

Tombol warna biru Bootstrap

`form-group`

Wrapper label + input form

`form-control`

Styling input, select, textarea

`img-responsive`

Gambar menyesuaikan lebar kolom

`text-center`

Teks rata tengah

`glyphicon-*`

Icon bawaan Bootstrap 3